

Análises Multivariadas Aplicadas à Avaliação do Desempenho dos Jogadores do Campeonato Brasileiro da Série A de 2024

Henrique Silva Nince

Orientador: Prof. Gladston Luiz da Silva

Banca Examinadora: Prof. Donald Matthew Pianto

Prof. Raul Yukihiro Matsushita

08 de dezembro de 2025

- ▶ Revolução *Moneyball*;
- ▶ Expansão no futebol europeu;
- ▶ No Brasil: Flamengo, Palmeiras e Athletico-PR investem em departamentos de dados;
- ▶ Estatística como apoio estratégico.

Objetivo Geral

Demonstrar a importância das análises estatísticas no contexto do futebol brasileiro por meio de técnicas multivariadas.

Objetivos Específicos

- ▶ Sintetizar indicadores por posição via Análise Fatorial;
- ▶ Construir um Score Final de desempenho;
- ▶ Identificar grupos de performance com *K-means*;
- ▶ Propor uma Seleção do Campeonato.

Técnica multivariada para identificar estruturas latentes em um conjunto de variáveis observadas, agrupando-as em fatores que explicam os padrões de correlação entre elas. Seu objetivo central é reduzir a dimensionalidade preservando o máximo possível da variância original (Hair et al., 2009).

O modelo assume que cada variável pode ser expressa como uma combinação linear de fatores comuns e um termo específico:

$$X_i = a_{i1}F_1 + a_{i2}F_2 + \cdots + a_{im}F_m + U_i$$

- ▶ X_i – variável observada;
- ▶ F_j – fatores comuns latentes;
- ▶ a_{ij} – cargas fatoriais (correlação entre variável e fator);
- ▶ U_i – unicidade, variância não explicada pelos fatores.

Referencial Teórico – Clusterização *K-means*

Técnica não supervisionada para identificar grupos homogêneos em um conjunto de observações. A ideia central é particionar os dados em k grupos, minimizando a variabilidade interna e maximizando a separação entre clusters (Hair et al., 2009).

$$J = \sum_{j=1}^k \sum_{i=1}^{n_j} \|x_i^{(j)} - \mu_j\|^2$$

- ▶ k é o número de clusters;
- ▶ $x_i^{(j)}$ representa o vetor de características da i -ésima observação do grupo j ;
- ▶ μ_j é o centróide do grupo j ;
- ▶ $\|x_i^{(j)} - \mu_j\|^2$ é a distância euclidiana quadrática entre a observação e o centróide.

Etapas do algoritmo:

1. Seleção dos k centróides iniciais;
2. Atribuição das observações ao centróide mais próximo;
3. Recalcula-se os centróides com base nas novas atribuições;
4. Repetição do processo até que as mudanças na atribuição das observações se tornem mínimas ou inexistentes.

Metodologia – Coleta, Preparação e Limpeza dos Dados

- ▶ Coleta de dados no *FBref*;
- ▶ Conjunto de dados: 128 variáveis (linha) e 42 variáveis (goleiros);
- ▶ Enriquecimento das posições via API do *Transfermarkt*;
- ▶ Identificação de atletas com múltiplos clubes;
- ▶ Tratamento de valores ausentes;
- ▶ Remoção de variáveis que são combinações de outras;
- ▶ Remoção de variáveis com desvio padrão nulo;
- ▶ Remoção de variáveis com correlação elevada (apenas para meias e atacantes);
- ▶ Padronização das variáveis numéricas com `scale()` (média 0, dp 1).

- ▶ Avaliação da adequação dos dados: índice KMO e teste de normalidade (Shapiro–Wilk);
- ▶ Remoção de variáveis com $KMO < 0,5$;
- ▶ Definição do número de fatores: Critério de Kaiser, *scree plot* e Análise Paralela;
- ▶ Estimação dos fatores: método MINRES e rotação oblíqua *oblimin*;
- ▶ Remoção de variáveis com comunalidade $< 0,5$;
- ▶ Execução da Análise Fatorial;
- ▶ Interpretação dos fatores;
- ▶ Cálculo dos scores.

- ▶ Definição do número de clusters: Elbow, Silhouette e NbClust;
- ▶ Execução do *K-means*;
- ▶ Avaliação dos clusters: Silhouette, teste de Kruskal–Wallis e pós-teste de Dunn;
- ▶ Interpretação dos clusters.



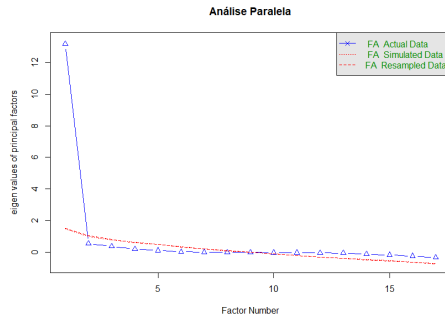
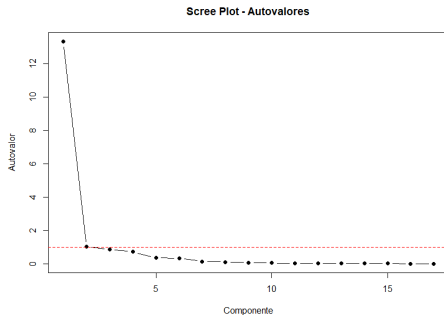
- ▶ *RStudio*: tratamento, limpeza e análises estatísticas.



- ▶ *VSCode (Python)*: acesso à API do *Transfermarkt* para coleta de posições.

Análise dos Goleiros - Análise Fatorial

- ▶ Base composta por 45 goleiros;
- ▶ KMO global apresentou valor de 0,863.



- ▶ Optou-se pela extração de 1 único fator.

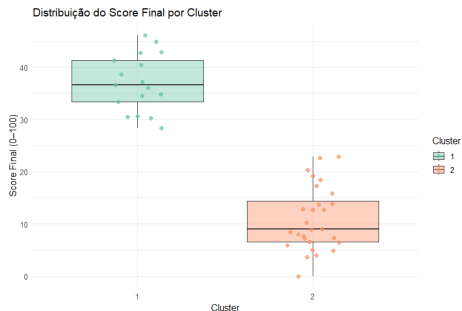
- ▶ Fator nomeado como **Desempenho Global** (87,3% da variância) por sintetizar em uma única dimensão as principais ações defensivas dos goleiros ao longo da temporada.

- Score Final ponderado de forma inversa à quantidade de gols sofridos por 90 minutos.

Table Top 5 Goleiros

Ranking	Jogador	Clube	Score Final
1	John	Botafogo	46,1
2	João Ricardo	Fortaleza	44,9
3	Weverton	Palmeiras	42,8
4	Fábio	Fluminense	42,7
5	Marcos Felipe	Bahia	41,3

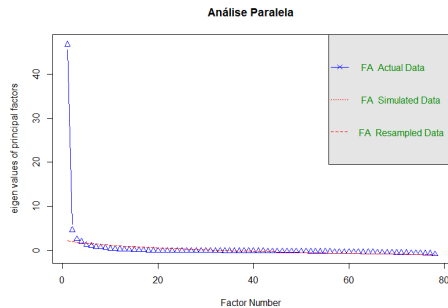
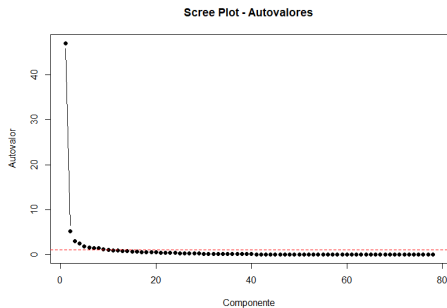
Análise dos Goleiros - Clusterização *K-means*



- ▶ **Cluster 1 – Alta Performance:** 17 goleiros com eficiência defensiva, segurança e contribuição na construção de jogadas;
- ▶ **Cluster 2 – Desempenho Inferior:** 28 goleiros com menor taxa de defesas e maior vulnerabilidade às finalizações.

Análise dos Zagueiros - Análise Fatorial

- Base composta por 116 zagueiros;
- KMO global apresentou valor de 0,896.



- Optou-se pela extração de 4 fatores.

- ▶ **Fator 1 – Saída de Jogo:** envolve passes, progressões e conduções (44% da variância);
- ▶ **Fator 2 – Construção e Ligação:** apoio ofensivo e ligação com o meio-campo (17,8%);
- ▶ **Fator 3 – Ação Ofensiva Direta:** finalizações e indicadores como xG (10,7%);
- ▶ **Fator 4 – Duelos e Contenção:** ações defensivas e disputas individuais (10,3%).

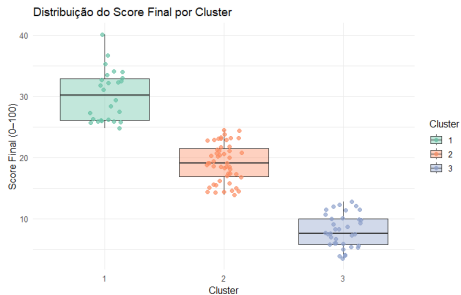
Análise dos Zagueiros - Cálculo dos Scores

- ▶ Score Geral construído pela ponderação dos fatores pelas respectivas variâncias explicadas;
- ▶ Score Final ponderado de forma inversa aos gols sofridos por 90 minutos.

Table Top 5 Zagueiros

Ranking	Jogador	Clube	Score Final
1	Alexander Barboza	Botafogo	40,1
2	Bastos	Botafogo	36,7
3	Murilo	Palmeiras	35,3
4	Alan Empereur	Cuiabá	34,1
5	Thiago Santos	Fluminense	33,9

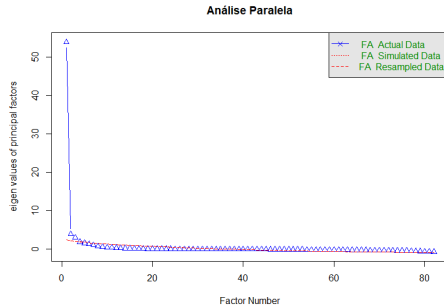
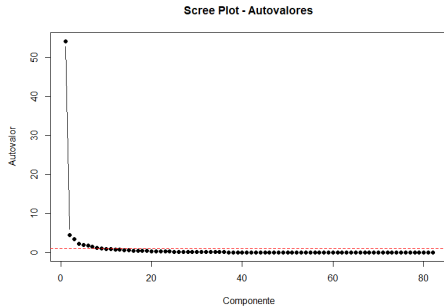
Análise dos Zagueiros - Clusterização *K-means*



- ▶ **Cluster 1 – Zagueiros Construtores de Alta Performance:** 26 zagueiros modernos, se destacam tanto ofensiva quanto defensivamente;
- ▶ **Cluster 2 – Zagueiros Equilibrados e de Desempenho Intermediário:** 51 zagueiros confiáveis, estáveis e com bom equilíbrio entre defesa e construção, mas sem o caráter decisivo;
- ▶ **Cluster 3 – Zagueiros de Baixa Participação e Efetividade:** 39 zagueiros com menor impacto global no jogo.

Análise dos Laterais - Análise Fatorial

- ▶ Base composta por 109 laterais;
- ▶ KMO global apresentou valor de 0,873.



- ▶ Optou-se pela extração de 3 fatores.

- ▶ **Fator 1 – Contribuição Global e Progressão:** presença defensiva, passes, conduções e progressões (55,9% da variância);
- ▶ **Fator 2 – Impacto Ofensivo Direto:** gols, finalizações, dribles e ações ofensivas (16,6%);
- ▶ **Fator 3 – Ações de Cruzamento e Bolas Paradas:** cruzamentos e métricas relacionadas a bolas paradas (8,6%).

- Score Final obtido pela ponderação dos fatores pelas respectivas variâncias explicadas.

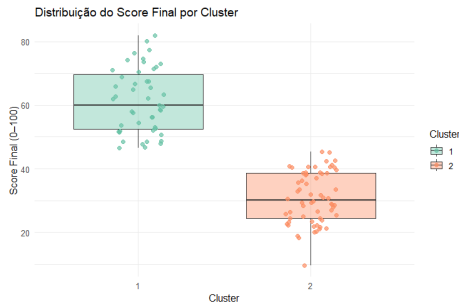
Table Top 5 Laterais Direita

Ranking	Jogador	Clube	Score
1	William	Cruzeiro	76,3
2	João Lucas	Juventude	74,6
3	João Pedro	Grêmio	74,2
4	Ewerthon	Juventude	73,0
5	Paulo Henrique	Vasco	72,1

Table Top 5 Laterais Esquerda

Ranking	Jogador	Clube	Score
1	Alexandro Bernabei	Internacional	81,9
2	Lucas Esquivel	Athletico PR	80,1
3	Luciano Juba	Bahia	77,4
4	Ramon	Cuiabá	73,5
5	Marcelo Hermes	Criciúma	71,1

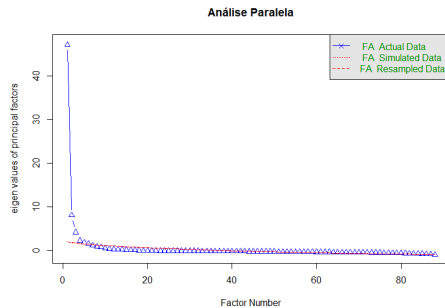
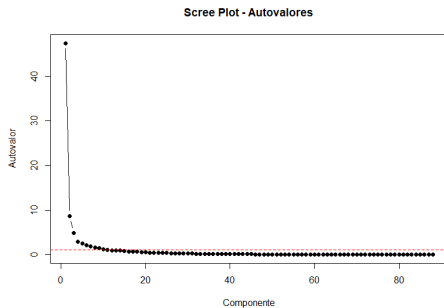
Análise dos Laterais - Clusterização K-means



- ▶ **Cluster 1 – Laterais de Alta Performance e Grande Influência no Jogo:** 47 laterais completos e decisivos;
- ▶ **Cluster 2 – Laterais de Baixa Participação e Menor Efetividade:** 62 jogadores com influência reduzida no jogo.

Análise dos Volantes - Análise Fatorial

- ▶ Base composta por 152 volantes;
- ▶ KMO global apresentou valor de 0,906.



- ▶ Optou-se pela extração de 6 fatores.

Análise dos Volantes – Interpretação dos Fatores

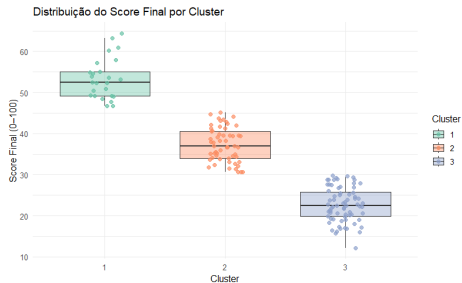
- ▶ **Fator 1 – Construção e Distribuição:** passes, progressões e conduções (33,8% da variância);
- ▶ **Fator 2 – Combate Defensivo:** desarmes, duelos e interceptações (14,8%);
- ▶ **Fator 3 – Ação Ofensiva Direta:** ações ofensivas e finalizações (13,8%);
- ▶ **Fator 4 – Condução Agressiva:** dribles e conduções progressivas (8,3%);
- ▶ **Fator 5 – Cruzamentos e Bolas Paradas:** cruzamentos e ações de bola parada (8,1%);
- ▶ **Fator 6 – Criação Avançada:** assistências, passes decisivos e construção no terço final (5,7%).

- Score Final obtido pela ponderação dos fatores pelas respectivas variâncias explicadas.

Table Top 5 Volantes

Ranking	Jogador	Clube	Score Final
1	Gerson	Flamengo	64,4
2	Caio Alexandre	Bahia	63,1
3	Jean Lucas	Bahia	60,8
4	Gregore	Botafogo	60,2
5	Lucas Romero	Cruzeiro	57,9

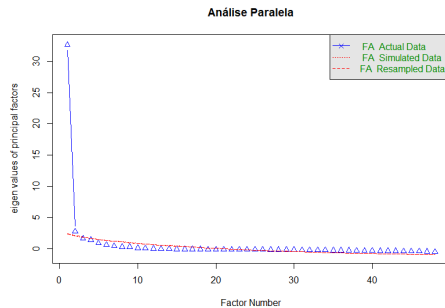
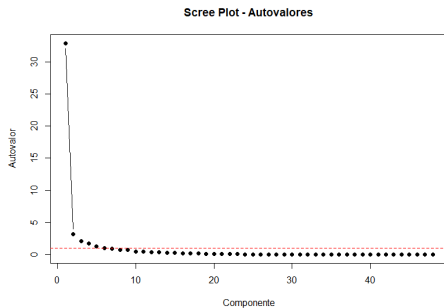
Análise dos Volantes - Clusterização *K-means*



- ▶ **Cluster 1 – Volantes de Alto Impacto e Participação Ampla:** 25 atletas completos, com forte atuação em construção, distribuição, combate e criação;
- ▶ **Cluster 2 – Volantes Equilibrados e de Contribuição Intermediária:** 56 jogadores de desempenho consistente nas ações defensivas, ofensivas e criativas;
- ▶ **Cluster 3 – Volantes de Baixa Participação e Menor Efetividade:** 71 atletas pouco influentes na construção, defesa, criação e ações ofensivas.

Análise dos Meias - Análise Fatorial

- ▶ Base composta por 62 meias;
- ▶ KMO global apresentou valor de 0,778.



- ▶ Optou-se pela extração de 2 fatores.

- ▶ **Fator 1 – Ação Ofensiva e Criação Direta:** finalizações, gols, cruzamentos, bolas paradas e ações criativas diretas (48,1% da variância);
- ▶ **Fator 2 – Construção e Participação Tática:** construção de jogadas, progressão por passes, circulação de bola e apoio defensivo (31% da variância).

- Score Final obtido pela ponderação dos fatores pelas respectivas variâncias explicadas.

Table Top 5 Meias

Ranking	Jogador	Clube	Score Final
1	Rodrigo Garro	Corinthians	91,5
2	Raphael Veiga	Palmeiras	85,9
3	Gustavo Scarpa	Atlético MG	77,7
4	Matheus Pereira	Cruzeiro	76,6
5	Franco Cristaldo	Grêmio	75,7

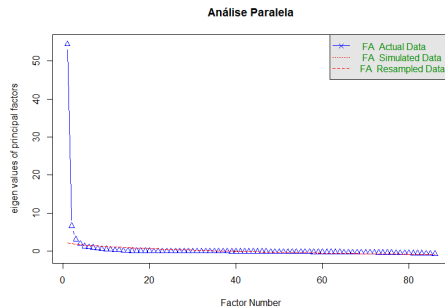
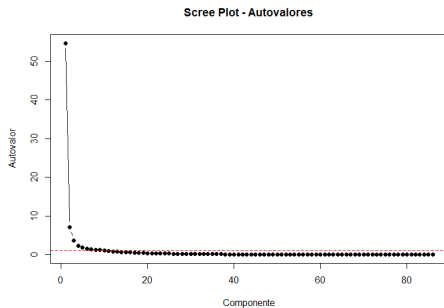
Análise dos Meias - Clusterização *K-means*



- ▶ **Cluster 1 – Meias de Alto Impacto Criativo e Ofensivo:** 10 jogadores mais influentes, com forte criação ofensiva e participação ativa na organização do jogo;
- ▶ **Cluster 2 – Meias Equilibrados e de Contribuição Intermediária:** 27 atletas de contribuição tática consistente, mas com menor protagonismo ofensivo;
- ▶ **Cluster 3 – Meias de Baixa Influência e Menor Efetividade:** 25 atletas com pouca participação criativa e reduzido impacto tanto ofensivo quanto tático.

Análise dos Pontas - Análise Fatorial

- ▶ Base composta por 136 pontas;
- ▶ KMO global apresentou valor de 0,924.



- ▶ Optou-se pela extração de 4 fatores.

- ▶ **Fator 1 – Contribuição Geral ao Jogo:** passes, progressões, conduções e ações defensivas (35% da variância);
- ▶ **Fator 2 – Criação Individual:** dribles, conduções ofensivas e passes criativos (19,4%);
- ▶ **Fator 3 – Presença Ofensiva Direta:** gols, finalizações e influência no terço final (16,4%);
- ▶ **Fator 4 – Ações de Bola Parada e Cruzamentos:** cruzamentos, escanteios e métricas associadas às bolas paradas (13,6%).

- Score Final obtido pela ponderação dos fatores pelas respectivas variâncias explicadas.

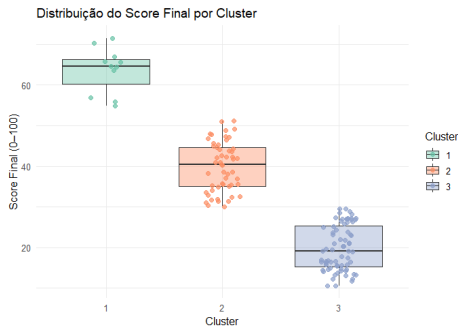
Table Top 5 Pontas Direita

Ranking	Jogador	Clube	Score Final
1	Jhon Arias	Fluminense	71,5
2	Lucas Moura	São Paulo	66,9
3	Lucas Barbosa	Juventude	65,7
4	Estevão	Palmeiras	64,5
5	Luiz Henrique	Botafogo	63,6

Table Top 5 Pontas Esquerda

Ranking	Jogador	Clube	Score Final
1	Wesley	Internacional	70,3
2	Tomás Cuello	Athletico PR	65,7
3	Vitinho	RB Bragantino	64,6
4	Alejo Cruz	Atlético GO	56,9
5	Álvaro Barreal	Cruzeiro	55,8

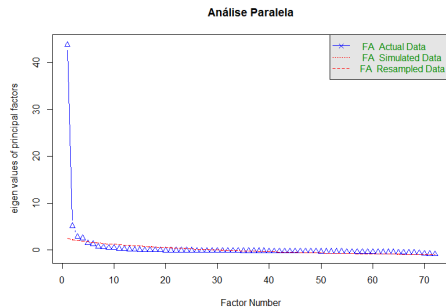
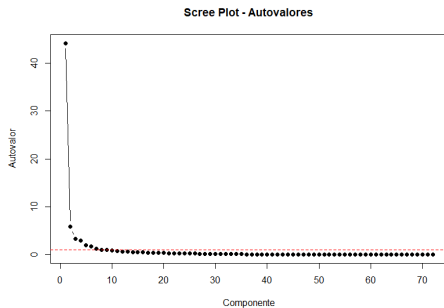
Análise dos Pontas - Clusterização *K*-means



- ▶ **Cluster 1 – Pontas de Alto Impacto e Ação Completa:** 11 jogadores mais influentes e decisivos da posição;
- ▶ **Cluster 2 – Pontas Intermediários e de Participação Moderada:** 53 atletas de desempenho moderado e equilibrado mas sem protagonismo ofensivo destacado;
- ▶ **Cluster 3 – Pontas de Baixa Influência e Menor Efetividade:** 72 atletas com menor impacto geral.

Análise dos Atacantes - Análise Fatorial

- Base composta por 89 atacantes;
- KMO global apresentou valor de 0,852.



- Optou-se pela extração de 4 fatores.

Análise dos Atacantes – Interpretação dos Fatores

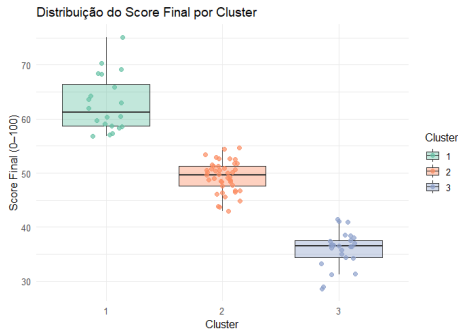
- ▶ **Fator 1 – Produção Ofensiva Direta:** finalizações, gols e participações decisivas (41% da variância);
- ▶ **Fator 2 – Ação Individual e Progressão:** dribles, conduções e ações individuais de avanço (18,2% da variância);
- ▶ **Fator 3 – Ações de Bola Parada:** bolas paradas ofensivas (11,1% da variância);
- ▶ **Fator 4 – Participação Defensiva Complementar:** apoio defensivo e recomposição (9,9% da variância).

- Score Final obtido pela ponderação dos fatores pelas respectivas variâncias explicadas.

Table Top 5 Atacantes

Ranking	Jogador	Clube	Score Final
1	Hulk	Atlético MG	75,1
2	Luciano	São Paulo	70,3
3	Yuri Alberto	Corinthians	69,2
4	Alerrandro	Vitória	68,4
5	Janderson	Vitória	68,3

Análise dos Atacantes - Clusterização *K-means*



- ▶ **Cluster 1 – Atacantes de Alta Produção e Ação Completa:** 20 atletas mais completos, com forte produção ofensiva, boa ação individual;
- ▶ **Cluster 2 – Atacantes Intermediários e de Contribuição Equilibrada:** 44 jogadores de contribuição equilibrada mas sem protagonismo;
- ▶ **Cluster 3 – Atacantes de Baixo Impacto Geral:** 25 atletas com menor produção ofensiva, representando o grupo menos efetivo.

Seleção do Campeonato



Seleção do Campeonato pelo Score Final



Seleção do Campeonato pelo GE



Seleção do Campeonato pela ESPN

Figura: Comparação: Score Final (esquerda), GE (centro) e ESPN (direita).

Limitações do Estudo

- ▶ Modelo não considera fatores físicos individuais;
- ▶ Ausência de informações espaciais;
- ▶ Contribuições táticas podem ser subestimadas;
- ▶ Jogadores avaliados apenas na posição registrada.



- ▶ Modelo estatístico robusto para avaliar o desempenho dos jogadores;
- ▶ Comparação com Seleção do GE e Bola de Prata da ESPN mostrou forte alinhamento, reforçando validade externa e coerência do modelo;
- ▶ Score Final sintetiza de forma fiel o impacto dos jogadores em suas funções, oferecendo uma visão ampla e estatisticamente fundamentada;
- ▶ Apesar das limitações, o modelo se mostra eficaz.

Obrigado!